

Trabajo Práctico N°1

DEU/DCU 2026

Grupo 9

- Juan Cruz Cassera Botta, 17072/7
- Ignacio Hurtado, 15571/3
- Agustín Ferreyra, 15366/9

[Fecha de entrega: 7 de abril](#)

Aplicación elegida para analizar	2
Parte A - Evaluación Principios de Nielsen	3
1. Visibilidad del estado del sistema	3
2. Relación entre el sistema y el mundo real	5
3. Control y libertad del usuario	7
4. Consistencia y estándares	7
5. Prevención de errores	9
6. Reconocer antes que recordar	11
7. Flexibilidad y eficiencia de uso	13
8. Estética y diseño minimalista	13
9. Ayudar a reconocer, diagnosticar y corregir errores	15
10. Ayuda y documentación	17
Resultados	18

Aplicación elegida para analizar

Para realizar esta práctica deben elegir un sistema que usen en su trabajo que tengan acceso de algún lugar o consultar las app de los alumnos de Laboratorio de software 2025, u otra materia que hayan cursado.

La app que elegimos para analizar es **CuentaDNI**, la billetera digital gratuita del Banco Provincia. Se trata de una aplicación móvil disponible para Android y iOS.

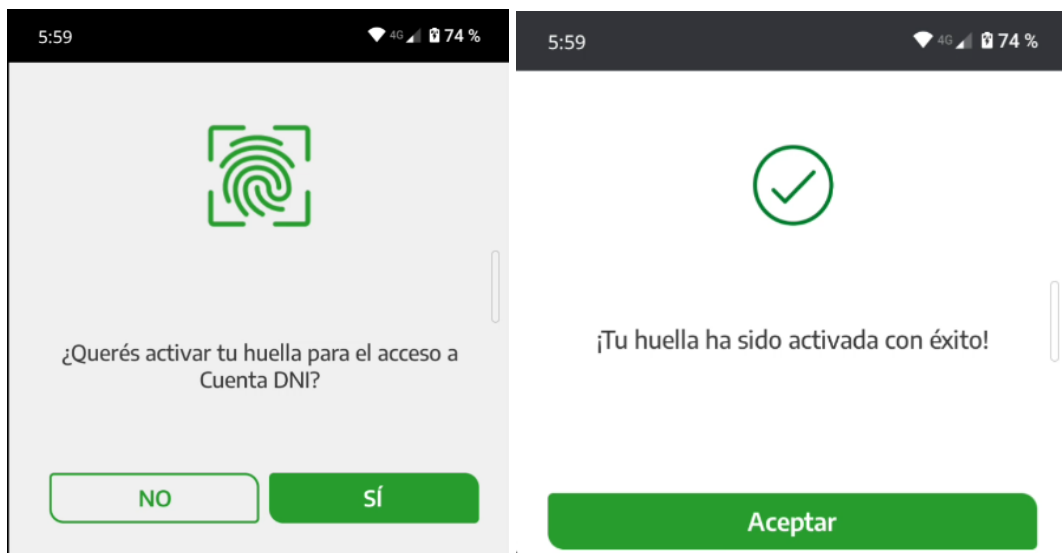
Parte A - Evaluación Principios de Nielsen

Evalúe según los [principios de Nielsen](#) la App (desarrollada por alumnos de Lab. Software 2025) o sistema elegido, la idea es que ustedes realicen una evaluación de la experiencia del usuario. Incluya las pantallas donde estos principios fueron infringidos.

1. Visibilidad del estado del sistema

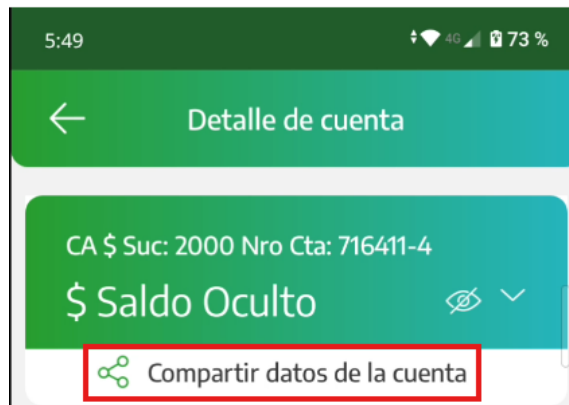
El estado de la cuenta principal, con su saldo y acceso al detalle de movimientos se observa fácilmente en la pantalla principal.

La aplicación provee feedback apropiado ante algunos cambios de estado. Por ejemplo, al activar el acceso biométrico y hacerlo efectivamente:



Operaciones sin feedback

Sin embargo, al compartir los datos de la cuenta no hay ningún feedback luego de elegir en qué aplicación hacerlo. ¿Se compartieron los datos o no? No queda otra que ir a la aplicación que se había elegido a chequear, porque la app no dice nada.



Saldo no siempre visible

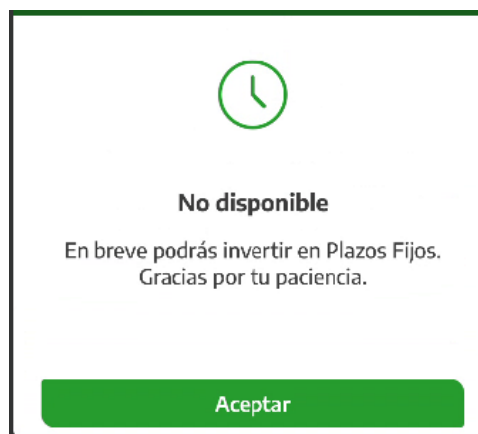
El saldo de la cuenta es claramente visible durante la preparación de una "Transferencia", pero **no es visible al preparar un "Envío de Dinero" ni al "Pagar con Clave DNI"**.

Indicadores de operación en curso

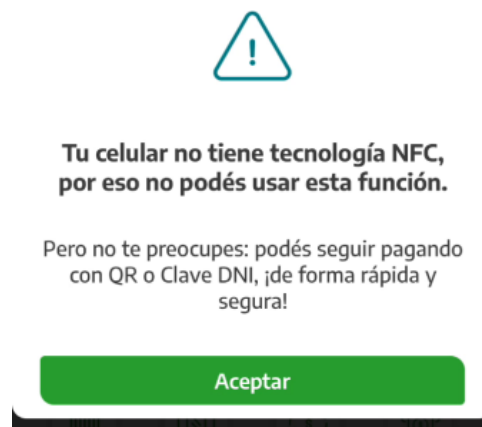
Al navegar entre pantallas o realizar acciones (pagos, transferencias, etc.) se ve claramente un indicador "Esperá por favor..." superpuesto a la pantalla, pero **esto no sucede al volver atrás** lo que causa dudas y doble presión del botón, navegando más atrás de lo que se deseaba y causando que se pierdan datos cargados.

Exposición de funcionalidad inutilizable

Como un problema adicional, permite acceso a funciones que el estado actual de la cuenta no permite completar. Por ejemplo, no es posible constituir plazos fijos; aún así el acceso es visible y permite cargar datos, solo para recibir un mensaje al intentar continuar:



Lo mismo ocurre con la funcionalidad de Pagar con NFC, que se muestra como opción pero en realidad no está disponible:



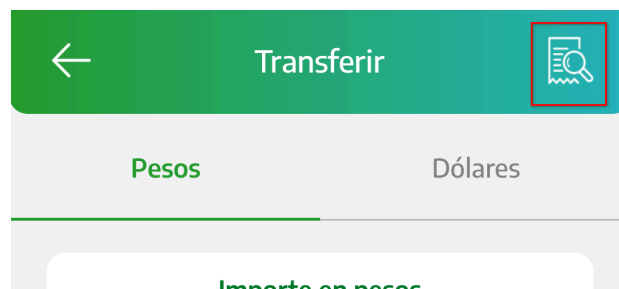
2. Relación entre el sistema y el mundo real

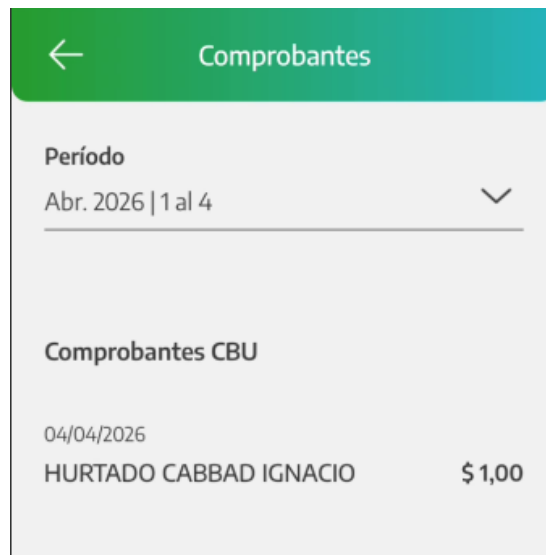
Términos técnicos

A simple vista la app no presenta jerga técnica ni términos extraños al usuario a excepción quizá del botón de la pantalla principal "Pagar con **NFC**". En ningún lugar de la app se explica qué es NFC.

Manejo extraño de los comprobantes:

Una violación a este principio puede encontrarse en la forma en que se accede a los comprobantes de las operaciones. Para ver un comprobante, **se debe acceder a "Transferir" y tocar el botón de arriba a la derecha para ver la sección de "Comprobantes", cuando lo natural sería acceder a través del detalle de un movimiento** de la cuenta (detalle que no existe):





Además vemos que el título de la sección pone “Comprobantes CBU”, lo que no se corresponde con lo que se muestra: los comprobantes mostrados son comprobantes de transferencia, no de CBU.

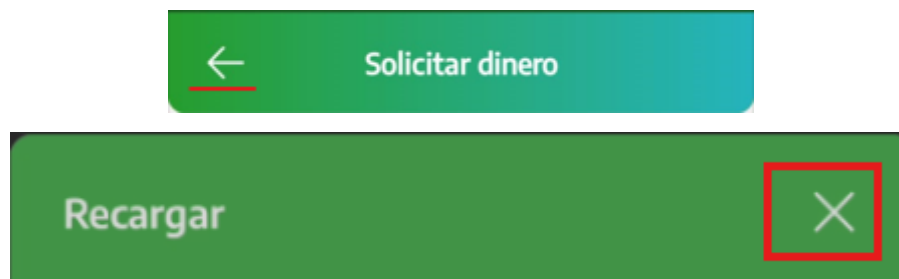
También se puede ver que la pantalla de comprobantes se organiza por períodos quincenales. Esto viola la correspondencia con el mundo real ya que **las personas realizan las operaciones en forma aislada y continua, no en períodos**. En base a este modelo mental, se espera ver el contenido en orden cronológico, posiblemente seccionado en páginas con número fijo de elementos. En su lugar se encuentra este simpático filtro por periodos:



Sospechamos que esta partición extraña proviene de un requisito del operador de base de datos, que estaría particionando la tabla de movimientos por

períodos quincenales, por lo que lo podemos considerar un resabio de “lenguaje técnico”.

3. Control y libertad del usuario



Se proveen salidas claras en todas las situaciones mediante botones de ir-atrás y cancelar, en la gran mayoría de vistas es posible salir de la misma solo con estos dos botones.

Aunque permite revisar la información cargada y volver atrás antes de hacer movimientos de dinero, **la operación se cancela por completo**, volviendo a la pantalla principal y haciendo que los datos cargados se pierdan, por lo que se debe volver a empezar.

Otra violación de este principio se ve en la pantalla de comprobantes de la sección anterior, que restringe la libertad del usuario para navegar entre los comprobantes, imponiéndole un particionamiento arbitrario.

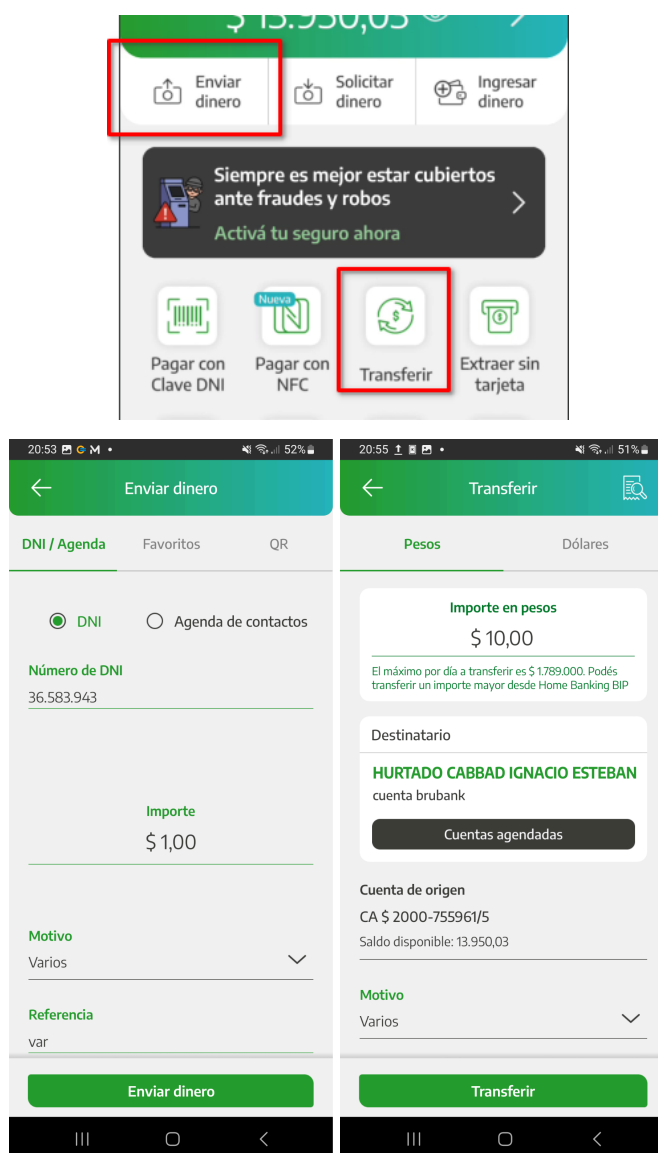
4. Consistencia y estándares

La app sigue las convenciones básicas de diseño de las billeteras virtuales, con una pantalla principal que muestra claramente el saldo de la cuenta, botones para las acciones más comunes, un menú lateral y un botón flotante para pagar con QR, además de un carrusel que informa las promociones. Las entradas de valores monetarios siguen el estilo financiero estándar, en el que se ingresa el dígito menos significativo, desplazando a los demás.

El diseño es consistente internamente en cuanto al uso de colores, ubicación, tamaño y etiquetado de los botones, la fuente utilizada para el texto y el idioma (no hay spanglish ni cosas en inglés, está todo en español). Como ejemplo, todos

los iconos de flecha con orientación a la izquierda hacen lo mismo en todos los casos, que es volver para atrás, lo cual es consistente.

Sin embargo, este principio se infringe, puesto que en Cuenta DNI **“transferir” y “enviar dinero” son funciones diferentes, a pesar de que en el uso estándar significan lo mismo** (y su efecto, de hecho, es el mismo). La diferencia vendría dada porque el “envío de dinero” se hace utilizando el DNI del destinatario (que debe usar Cuenta DNI), mientras que en el caso de las transferencias se hace mediante clave bancaria, virtual o alias.



Otra cosa a resaltar es que la app no comparte icono con el logo propio del Banco Provincia, lo cual podría llevar a confusiones de los usuarios si es que no prestan la suficiente atención o si no tienen conocimiento previo de la app, como podría darse con un extranjero, si bien esto es una cuestión de diseño es un detalle a tener en cuenta.



5. Prevención de errores

En todos los formularios para ingresar datos se indica claramente qué es lo que hay que ingresar (como por ejemplo la clave actual, la clave nueva, el importe en pesos de una transferencia, el CBU/CVU/Alias del destinatario, el número de celular, etc).

Si bien se proporciona feedback en formularios, este es **incompleto o poco útil**. Por ejemplo, el input de monto en la siguiente captura indica la ocurrencia de un error al poner el texto de ayuda en color rojo, pero no dice cuál es el error exactamente:

The screenshot shows a mobile application interface for transferring money. At the top, there is a green header bar with a back arrow, the title 'Transferir', and a magnifying glass icon. Below the header, there are two tabs: 'Pesos' (selected) and 'Dólares'. The main content area has a light gray background. A white box contains the text 'Importe en pesos' in red, followed by '\$ 0,01' in black. Below this, a red error message states: 'El máximo por día a transferir es \$ 1.789.000. Podés transferir un importe mayor desde Home Banking BIP'. At the bottom, there is a label 'Destinatario' followed by a text input field.

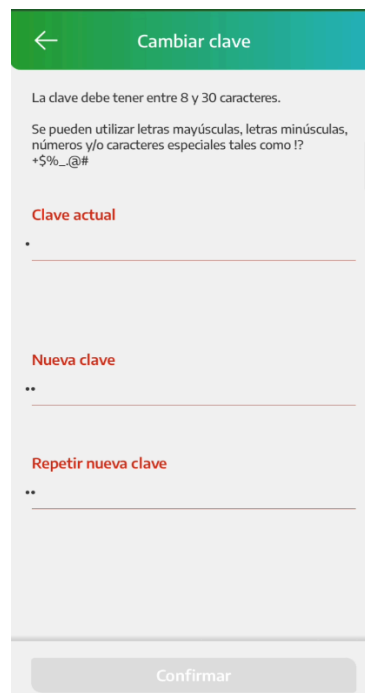
Además se ve que el texto de ayuda del control presenta **información irrelevante** en el estado actual. El texto de ayuda que indica el máximo para transferir se presenta independientemente de la validez y no tiene nada que ver con el error indicado.

En otro caso, cuando ingresamos como monto \$0,00 sí se actualiza el texto de ayuda advirtiendo el error, pero el mensaje no es claro ni útil: “El importe ingresado no es correcto”. No se le explica al usuario por qué no es correcto.



A screenshot of a form with a light gray background. At the top, the word "Importe" is written in red. Below it, the value "\$ 0,00" is displayed in a larger font. A horizontal red line separates the value from the error message below, which reads "El importe ingresado no es correcto." in red.

En otros casos, como cambiar la clave, no se advierte de forma clara ni precisa qué es lo que el usuario está haciendo mal:



A screenshot of a mobile app interface for changing a password. The title bar is green with a back arrow and the text "Cambiar clave". Below the title bar, there is instructional text: "La clave debe tener entre 8 y 30 caracteres." and "Se pueden utilizar letras mayúsculas, letras minúsculas, números y/o caracteres especiales tales como !? +\$%_@#". The form contains three input fields, each with a red label above it: "Clave actual" (with a single asterisk icon), "Nueva clave" (with a double asterisk icon), and "Repetir nueva clave" (with a double asterisk icon). At the bottom of the form is a gray button labeled "Confirmar".

Se ponen en rojo los nombres de los campos del formulario, pero no se le dice al usuario qué es lo que está mal.

En algunas situaciones no deja continuar pero no se indica el error, suponiendo que el texto de ayuda es suficiente. Por ejemplo, este input de plazo al colocar un plazo fijo, donde se ingresa un plazo inválido y no se reporta (el texto de ayuda está presente siempre):

Plazo en días

29

El plazo debe ser entre 30 y 540 días

Cuenta asociada

CA \$ 2000-755961/5

Saldo disponible: 13.950,03

Cancelar Continuar

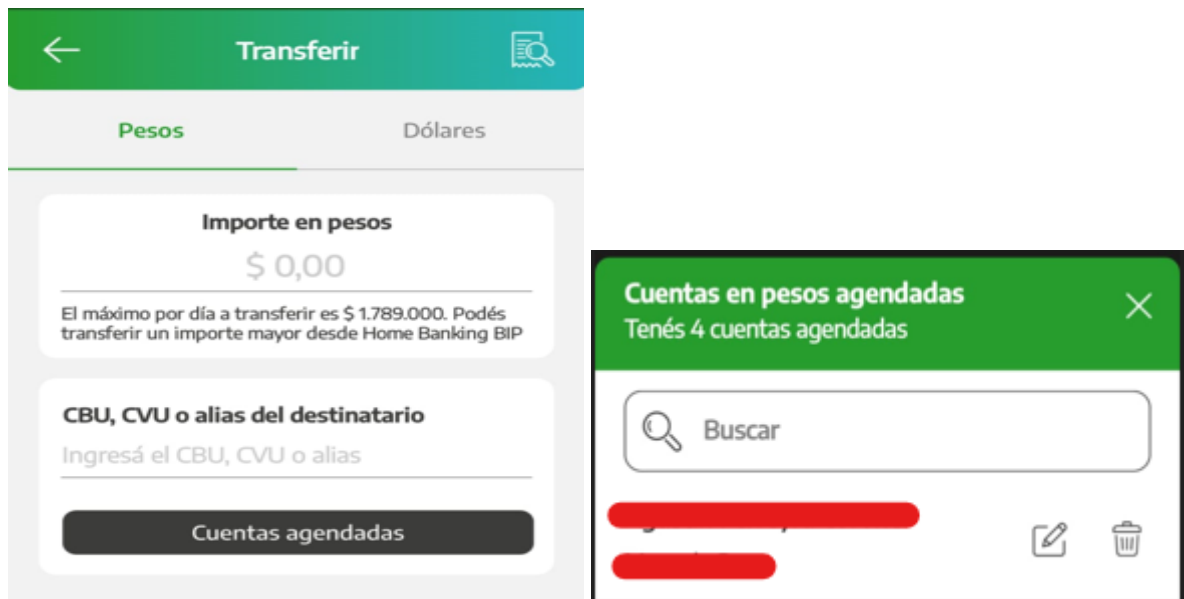
En la pantalla para agregar una cuenta para transferir, si ingresamos un alias o CBU invalido nos devolverá un error indicando que el mismo no es correcto, evitando que podamos utilizarlo para una futura transacción, además de no agregarlo al listado por razones obvias. Este es un ejemplo de una buena prevención de errores.



6. Reconocer antes que recordar

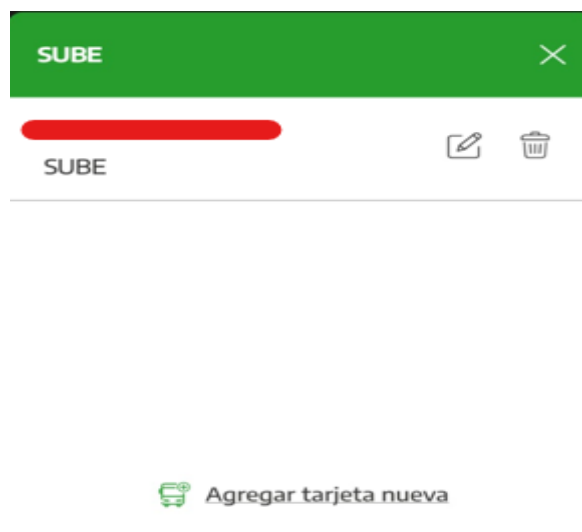
La aplicación cuenta con algunas facilidades para que el usuario opere más rápidamente sin tener que recordar información específica. En este sentido, mostramos algunas instancias bien implementadas de esta función.

La primera de ellas la podemos ver en la pantalla de transferencia (posiblemente, una de las más utilizadas) donde **es posible almacenar y utilizar contactos**, evitándonos tener que recordar los alias o claves de los destinatarios frecuentes.



Otro lugar donde este punto es beneficioso es en el pago de servicios, donde **al momento de pagar un servicio éste queda asociado a la cuenta** y los pagos pendientes se agregan a una agenda que es visible al entrar en la sección. Esto es un beneficio a la hora de cumplir la funcionalidad más básica de la app, siendo esta una billetera virtual, pudiendo utilizarla para realizar pagos de distintos servicios.

Esta modalidad de adhesión también funciona al recargar la tarjeta Sube: **la app “recuerda” el número de la tarjeta y lo completa automáticamente** en próximas recargas.



A pesar de estas instancias positivas, también encontramos algunos problemas:

El filtro de comprobantes por quincena que se mostró anteriormente viola el principio puesto que **exige que el usuario recuerde en qué momento realizó la operación**, en lugar de permitirle explorar libremente los movimientos y reconocer aquellos que son de interés.

En el caso de las transferencias, **no se dispone de una funcionalidad “repetir transferencia”** que permita realizar una transferencia igual a una hecha recientemente, es decir, transferir el mismo monto al mismo destinatario; algo que es común en otras billeteras (MercadoPago, por ejemplo). Consideramos que esto es problemático porque fuerzan al usuario a recordar y re-ingresar datos manualmente, lo que es lento y propenso a errores.

7. Flexibilidad y eficiencia de uso

En lo atinente a este principio, podemos considerar virtuosa la separación entre “Enviar dinero” y “Transferir”, que habíamos notado anteriormente, ya que marca la **intención de facilitar el uso de la app a usuarios que no están familiarizados con el uso de servicios bancarios** y que pueden encontrar extraño el concepto de CBU o alias, prefiriendo usar el DNI para identificar a las personas destinatarias.

Sin embargo, en cuanto a la eficiencia de uso, tenemos que decir que la aplicación **es muy lenta en general**, prácticamente todas las acciones que se pueden llevar a cabo tienen un retraso de un segundo o más cada vez que se aprieta un botón.

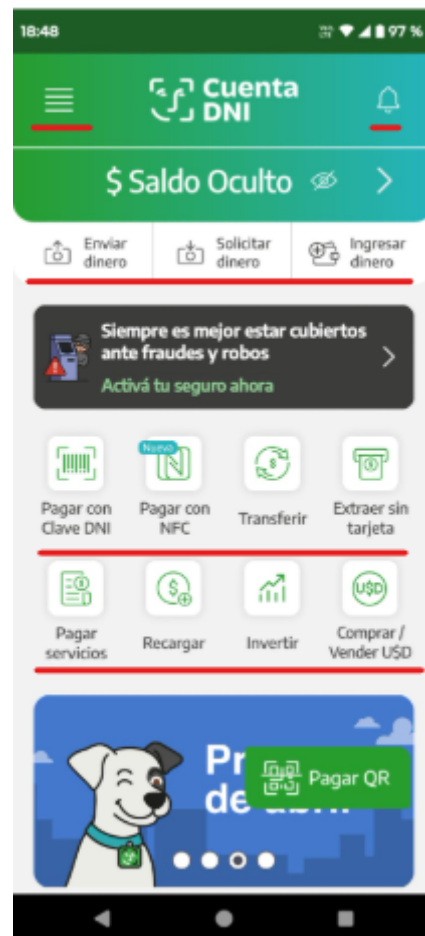
8. Estética y diseño minimalista

La pantalla principal (primera impresión de la app) contiene **demasiada información visual**, con varios apartados que podrían confundir o incomodar a un usuario primerizo por el uso de tantos botones y menús anidados.

Entre el ruido visual de la pantalla, encontramos información sobre promociones. Si bien la consideramos útil, el estilo colorido junto con el movimiento del carrusel pueden resultar distractivos. También vemos un banner con una oferta de seguros que desplaza el resto de elementos hacia

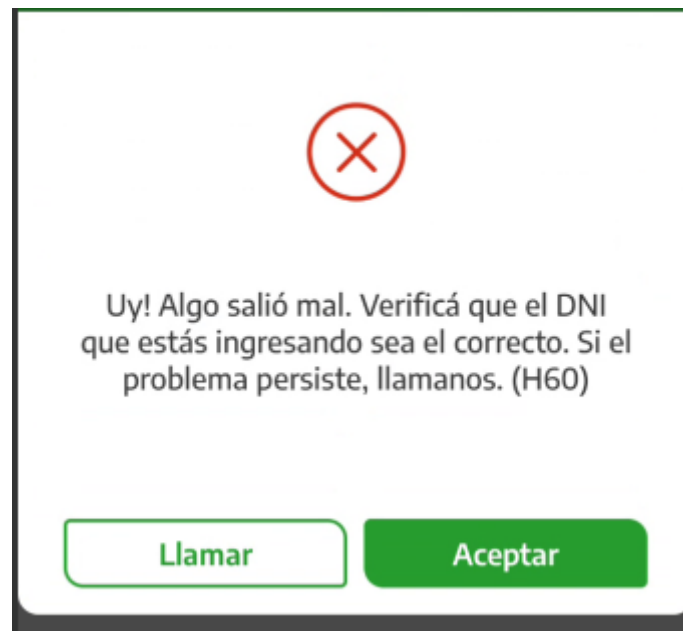
abajo, dejando algunos de ellos fuera del área visible (notablemente, la caja de “Otra funcionalidad” que mencionamos más abajo).

También encontramos ciertos accesos a funcionalidad extra en la pantalla principal. Consideramos que el diseño de esta funcionalidad “extra” es un tanto inconsistente: algunas de ellas están dentro del menú lateral, mientras que otras se encuentran dentro del apartado “Otras funcionalidades”, abajo de todo. Esto es confuso y contraintuitivo, ya que el criterio del agrupamiento no queda claro. Por esta razón, es fácil olvidar en cuál de estos dos menús está la funcionalidad buscada.

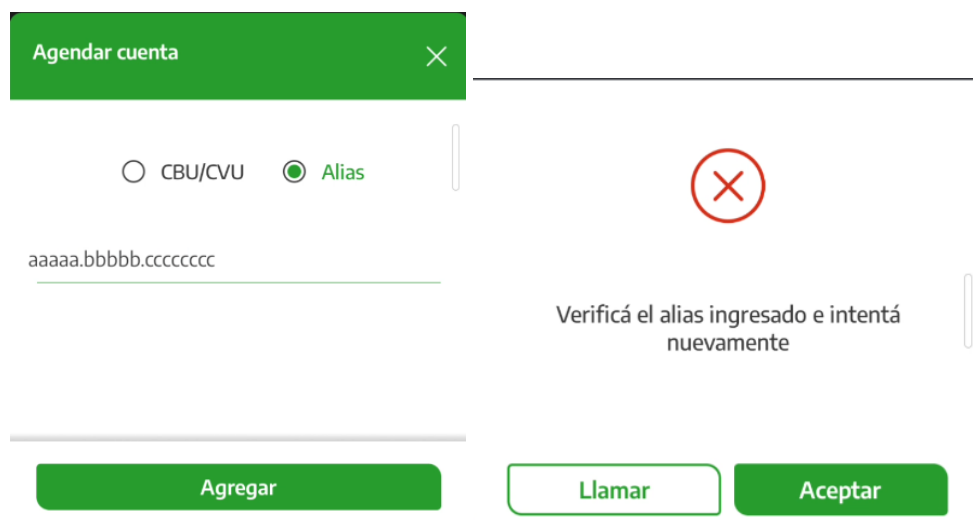


9. Ayudar a reconocer, diagnosticar y corregir errores

Cuando una acción resulta en un error, la app lo comunica mediante diálogos modales con información acerca del error, que incluye un botón para llamar al centro de atención:



El problema con este modal es que el mensaje no es claro: me dice que verifique que el DNI que estoy ingresando sea el correcto, pero no especifica qué significa "correcto". Intuímos que en realidad este mensaje quiso decir "No existe una cuenta asociada al DNI XXXXX". Algo similar ocurre cuando se ingresa un alias inválido al intentar agendar un contacto nuevo:



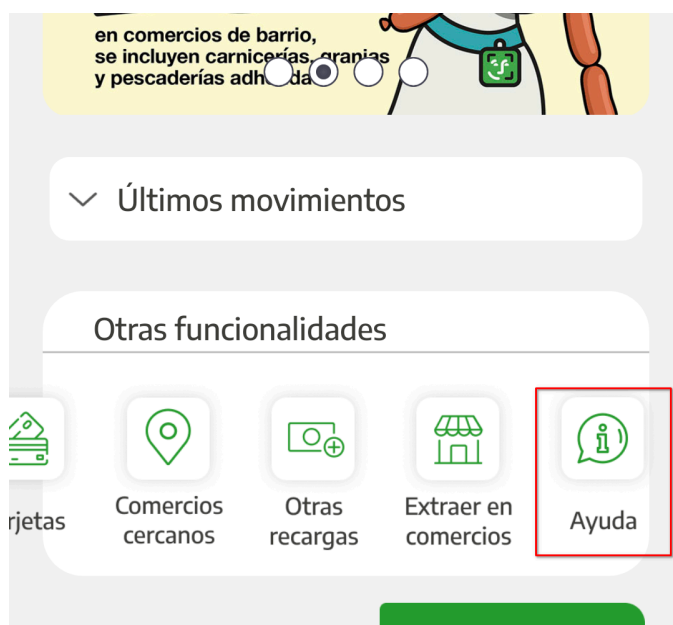
Lo mismo ocurre cuando intentamos agregar por CBU/CVU. No se nos dice exactamente qué es lo que está mal:

En otra oportunidad, al intentar cambiar la clave, cuando se ingresa una clave actual **errónea** y luego la nueva clave con su confirmación, el feedback del error es completamente genérico y poco útil, impidiendo determinar cuál es y dónde está el error. Además, se incluye un código: ¿qué significa “(104)”?

The image contains two side-by-side screenshots of an Android mobile interface. The left screenshot shows a screen titled 'Cambiar clave' (Change password) with a green header bar. Below the header, there is instructional text: 'La clave debe tener entre 8 y 30 caracteres. Se pueden utilizar letras mayúsculas, letras minúsculas, números y/o caracteres especiales tales como !? +\$%_@#'. There are three input fields: 'Clave actual' (Current password), 'Nueva clave' (New password), and 'Repetir nueva clave' (Repeat new password), each preceded by a dotted line. At the bottom is a green button labeled 'Confirmar'. The right screenshot shows an error message in Spanish: 'La clave no se ha podido actualizar. Inténtalo de nuevo. (104)' (The password could not be updated. Try again. (104)). Above the text is a red circle with a white 'X' inside. At the bottom are two green buttons: 'Llamar' (Call) and 'Aceptar' (Accept).

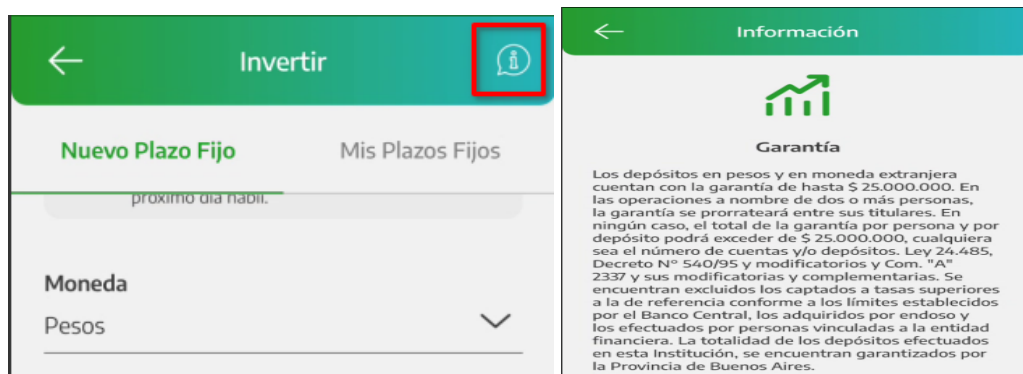
10. Ayuda y documentación

Existe un portal de ayuda, aunque el acceso a él se encuentra bastante oculto. Para poder llegar hay que desplazarse hacia abajo en la pantalla principal hasta el final y luego desplazarse hacia la derecha hasta el final de la sección “Otra funcionalidad” y tocar el botón “Ayuda”:



Cuando se toca el botón de Ayuda, se abre un sitio con preguntas frecuentes en un navegador externo. Esto está bien, pero claramente el botón no debería estar tan “escondido” y además idealmente debería proveer explicaciones dentro de la misma app, no redirigir a un link en el navegador.

No hay ayuda in-situ en las diferentes funciones de la app. En un caso, en la pantalla de “Nuevo Plazo Fijo” se ve un icono de “info”, que uno esperaría que explique cómo funciona un depósito a plazo fijo, pero en su lugar se encuentra la información sobre la garantía de los depósitos:



Adicionalmente, las funcionalidades nuevas dentro de la app solo presentan un badge celeste con la leyenda “Nuevo”, pero no contienen información adicional al ingresar que explique qué es ese nuevo botón, para que sirve, en qué casos se usa o siquiera si podemos usarlo o no.

Resultados

Principio	Revisiones realizadas	Cumplimiento
Visibilidad del estado del sistema	• Visibilidad clara de mecanismos para encontrar funcionalidad y opciones. • Visibilidad clara de mecanismos para encontrar funcionalidad y opciones. • Acceso desde un buscador externo, desde el buscador del Portal • Feedback del estado, de los procesos, de los pasos de un trámite. • Feedback del recorrido, la situación actual, lo realizado y lo faltante. • Feedback de los tiempos y demoras del sistema • Feedback de confirmación, de validación, del estado de cierre y seguimiento de un trámite. • Feedback en formularios. Instrucciones. • Feedback en cambios de estados, cuando se abandona el sitio y se va a otros.	Parcial
Relación entre el sistema y el mundo real	• Si usa lenguaje del usuario, sin términos técnicos, internos a la organización o en inglés. • Si brinda contenido esperado acorde a la realidad de las personas usuarias. • Si la terminología es confusa. • Si hay excesivos sinónimos, abreviaturas, códigos, acrónimos. • Si presenta la información en un orden lógico. • Uso de iconografía clara y simbólica.	Parcial
Control y libertad del usuario	• Si ofrece salidas evidentes de contextos, procesos. • Si permite deshacer, editar, revisar lo cargado, guardar, suspender y reanudar.	Parcial
Consistencia y estándares	• Si hay coherencia terminológica, visual y navegacional. • Si se respeta la relación 1 a 1 entre referencia visual o término y concepto asociado. • Si hay coherencia entre el título de la acción/ función/paso/ enlace/ botón y el destino. • Si hay coherencia en patrones visuales, ubicación, formato, forma.	Parcial

	• Si hay coherencia entre las instrucciones dadas y lo realmente encontrado.	
Prevención de errores	• Si se evita el tipeo. • Si indica tipo de archivo antes de enviar. • Si indica los campos obligatorios. • Si advierte e informa correctamente. • Si valida en tiempo y forma para evitar el error.	No cumple
Reconocer antes que recordar	• Si se minimiza el uso de la memoria del usuario en la carga de datos, en el contexto donde se encuentre. • Si se brinda formato, opciones, ejemplos de entrada. • Si se completan datos ya ingresados previamente. • Si brinda autocompletado. • Si brinda migas de pan	Parcial
Flexibilidad y eficiencia de uso	• Si minimiza costos y tiempos de ejecución • Si es apto para novatos pero también para expertos. • Si brinda más explicaciones, detalles, glosario para novatos pero bajo demanda, en un enlace u opción.	No cumple
Estética y diseño minimalista	• Si brinda sectorización y estructura clara del contenido. • Si brinda un diálogo simple y natural. • Si la redacción es simple y clara. • Si presenta buena distribución de la información. Jerarquía. • Si prioriza el contenido importante en forma justa, sin rellenos innecesarios. • Si respeta una frase debe referenciar una idea, un párrafo debe tratar un tema. • Si no sobrecarga de información innecesaria.	Cumple
Ayudar a reconocer, diagnosticar y corregir errores	• Si brinda buenos mensajes de error identificando y explicando cuál fue, dónde se encuentra el error y cómo solucionarlo.	No cumple
Ayuda y documentación	• Si brinda asistencia a nivel de página, de transacción, de componente y sus elementos. • Si explica lo que se solicitará en formularios o en una transacción. • Si da buenas instrucciones. • Si brinda información que ayude a la comprensión del contenido presentado o de la información solicitada.	No cumple